ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 2

Auditores de la operatividad: comprobar que el sistema de información de talento humano funciona

Verificar las cinco etapas de la información, calcular indicadores y proponer mejoras

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Operatividad del sistema de información: ciclo de vida, calidad y seguridad de los datos	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Reto 2

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz explica las cinco etapas del ciclo de vida de la información, identifica fallas de operatividad y las asigna a la etapa y al criterio correspondiente, calcula indicadores de comprobación, propone acciones de mejora y relaciona la seguridad de los datos con la Ley 1581 de 2012.

Resultados esperados

- Ordenar y definir las cinco etapas: recolección, registro, producción, almacenamiento y transmisión.
- Clasificar fallas reales de talento humano por etapa y criterio (exactitud, integridad, seguridad, disponibilidad).
- Calcular indicadores por etapa, compararlos con la meta de 95 % y detectar la etapa más crítica.
- Presentar un diagrama semáforo del sistema con un plan de mejora.

Materiales

- Anexo 1 (etapas), Anexo 2 (tarjetas de fallas), Anexo 3 (datos de auditoría de Byteon) y Anexo 4 (plantilla del diagrama): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores (verde y rojo), calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Activar la matriz	10	Mensaje de LucIA: ordenar las cinco etapas y unirlas con su definición.	Equipos	Etapas ordenadas
2. Detectar fallas	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 10 tarjetas de fallas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Calcular los indicadores de Byteon, identificar la etapa crítica y dibujar el diagrama semáforo.	Equipos	Cálculos y diagrama (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos personales y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Activar la matriz (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. Los sistemas de Byteon se detuvieron y nadie sabe en qué etapa falló la información. Necesito auditores: ordenen el camino de los datos y descubran dónde se rompe».

- Cada equipo ordena del 1 al 5 las etapas del Anexo 1 y une cada una con su definición.
- Responde: ¿por qué una falla en la primera etapa afecta a todas las siguientes?

Momento 2 · Detectar fallas (15 min)

Mini-explicación (5 min): operatividad = capacidad del sistema de cumplir su función de forma correcta, continua y segura. Se comprueba con criterios (exactitud, integridad, seguridad, disponibilidad, trazabilidad) y evidencias (muestreo, bitácoras, pruebas de restauración).

- **Clasificación (10 min):** con las 10 tarjetas del Anexo 2, cada equipo indica la etapa y el criterio afectado, y justifica una tarjeta difícil en voz alta.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con los datos de la auditoría semanal de Byteon (Anexo 3), cada equipo construye su informe y su diagrama:

- **Calcular (10 min):** aplicar la fórmula indicador = casos correctos ÷ casos revisados × 100 en las cinco etapas y calcular el promedio global.
- **Interpretar (10 min):** comparar con la meta de 95 %, señalar la etapa más crítica, explicar por qué el promedio global puede ocultarla y redactar una hipótesis de causa.
- **Plan de mejora (5 min):** proponer una acción, un responsable y una evidencia de verificación para cada etapa que no cumple.
- **Diagrama (10 min):** en papel kraft, dibujar las cinco etapas con flechas, pintar el semáforo (verde cumple, rojo no cumple) y ubicar debajo el indicador y la acción de mejora (plantilla en el Anexo 4).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su diagrama, los indicadores y su plan de mejora.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué un promedio de 90 % no basta para decir que el sistema funciona? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** una analista envía por su WhatsApp personal el archivo completo de nómina a un jefe. ¿En qué etapa falla la operatividad, qué principio de la Ley 1581 de 2012 se afecta y qué canal debería usar? (transmisión; seguridad y acceso restringido; canal institucional seguro y solo los datos necesarios).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	¿Qué etapa transforma los datos registrados en información útil?	a) Recolección b) Producción c) Transmisión
2	Probar que una copia de seguridad se puede restaurar comprueba principalmente…	a) la recuperabilidad b) la velocidad de digitación c) el diseño del informe
3	«Dos registros iguales del mismo empleado» es un problema de…	a) integridad del registro b) transmisión c) recolección
4	Según la Ley 1581 de 2012, ¿qué entidad vigila el tratamiento de datos personales en Colombia?	a) la SIC b) el DANE c) el Banco de la República
5	Un promedio total que cumple la meta pero oculta un área en riesgo indica que se debe…	a) ignorar el área b) analizar por segmento c) borrar los datos

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-a, 3-a, 4-a, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo nombrar y ordenar las cinco etapas del ciclo de vida de la información.	[ ]	[ ]	[ ]
Identifico en qué etapa y con qué criterio falla un sistema de información.	[ ]	[ ]	[ ]
Calculo un indicador de comprobación y lo comparo con una meta.	[ ]	[ ]	[ ]
Relaciono la seguridad de los datos con la Ley 1581 de 2012.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy:

_____

_____

__

Anexo 1 · Mensaje de LucIA y etapas en desorden

Mensaje: «Los datos de Byteon viajan por cinco etapas, pero la matriz las mezcló. Ordénenlas del 1 al 5 y únanlas con su definición escribiendo la letra».

Etapa (en desorden)	Orden (1 a 5)	Definición	Letra
ALMACENAMIENTO	____	a) Mover la información de un punto a otro dentro o fuera del sistema.	____
TRANSMISIÓN	____	b) Capturar datos brutos de diversas fuentes.	____
RECOLECCIÓN	____	c) Transformar los datos en información útil mediante cálculo, análisis e informes.	____
REGISTRO	____	d) Guardar los datos recolectados en un formato estructurado.	____
PRODUCCIÓN	____	e) Conservar la información de forma segura y accesible para su uso futuro.	____

Pregunta: ¿por qué una falla en la recolección afecta a todas las etapas siguientes?

_____

Anexo 2 · Tarjetas de fallas (recortar y clasificar)

Para cada tarjeta indique la **etapa** y el **criterio** afectado (exactitud, integridad, seguridad, disponibilidad, trazabilidad, eficiencia o conformidad).

Tarjeta 1 Un auxiliar digita una cédula con un dígito de menos. Etapa: _____ Criterio: _____	**Tarjeta 2** Aparecen dos registros idénticos del mismo empleado en la base de datos. Etapa: _____ Criterio: _____
Tarjeta 3 La fórmula de ausentismo divide por las horas de ausencia, no por las programadas. Etapa: _____ Criterio: _____	**Tarjeta 4** La copia de seguridad de la nómina nunca se ha restaurado para probarla. Etapa: _____ Criterio: _____
Tarjeta 5 El reporte de nómina se envía por un canal sin cifrar. Etapa: _____ Criterio: _____	**Tarjeta 6** El formulario de vinculación no incluye la autorización de tratamiento de datos. Etapa: _____ Criterio: _____
Tarjeta 7 No existe bitácora de quién modificó los salarios. Etapa: _____ Criterio: _____	**Tarjeta 8** El informe del día de nómina tarda tres horas en generarse. Etapa: _____ Criterio: _____
Tarjeta 9 Todos los jefes pueden abrir las historias laborales de cualquier área. Etapa: _____ Criterio: _____	**Tarjeta 10** Al banco llega un archivo con menos registros de los enviados. Etapa: _____ Criterio: _____

Anexo 3 · Datos de auditoría de Byteon (semana de octubre)

Datos del Monitor de Asistencia de Byteon (escenario ficticio). Meta interna por etapa: igual o mayor a 95 %. Fórmula: casos correctos ÷ casos revisados × 100.

Etapa	Qué se revisó	Revisados	Correctos	Indicador (%)	¿Cumple?
Recolección	Marcaciones registradas frente a las esperadas (completitud)	500	470	_____	_____
Registro	Registros sin duplicar frente a los registros revisados (integridad)	470	458	_____	_____
Producción	Cálculos de horas recalculados a mano en una muestra (exactitud)	20	18	_____	_____
Almacenamiento	Pruebas de restauración exitosas frente a las realizadas	4	3	_____	_____
Transmisión	Reportes entregados sin error frente a los enviados	40	38	_____	_____
Promedio global	Promedio simple de las cinco etapas			_____	_____

Información (¿qué muestran las cifras?):

_____

Etapa más crítica y hipótesis de causa: _____

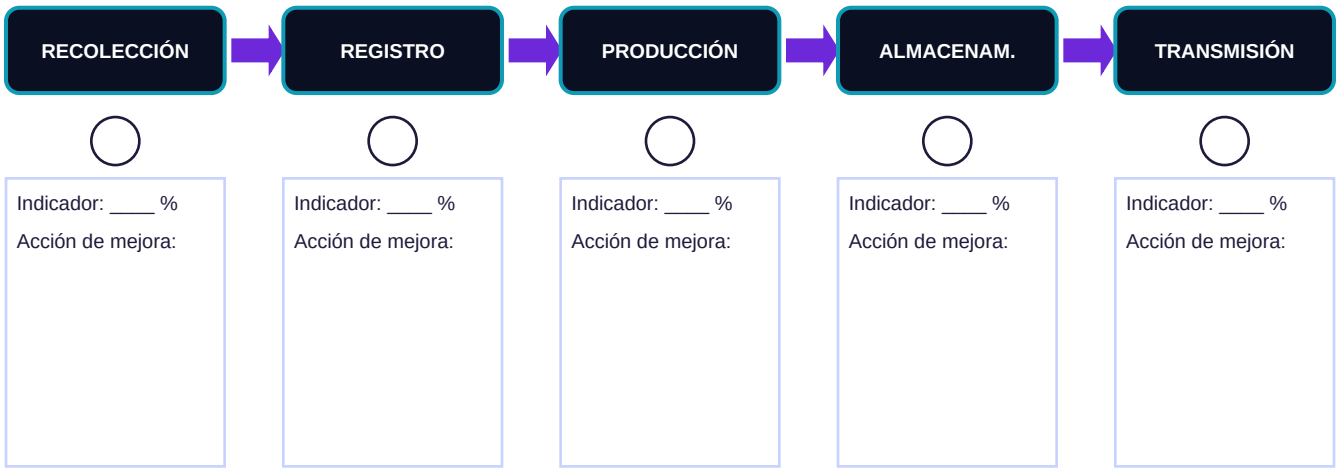
Plan de mejora (acción, responsable, evidencia): _____

Componentes del sistema de asistencia (hardware, software, base de datos, red, usuarios):

_____

Anexo 4 · Plantilla del diagrama semáforo (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja con una flecha entre ellas. Pinte el círculo (verde = cumple, rojo = no cumple) y escriba debajo el indicador y la acción de mejora.



Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Etapas del ciclo de vida	Ordena las 5 etapas y las define correctamente.	Ordena con ayuda o define 3 o 4.	No logra ordenarlas.	Anexo 1
Detección de fallas	Clasifica 9 o más tarjetas con etapa y criterio y justifica.	Clasifica de 6 a 8 tarjetas.	Clasifica menos de 6.	Anexo 2
Cálculo y análisis	Calcula los 6 indicadores, compara con la meta y señala la etapa crítica con hipótesis coherente.	Cálculos correctos con conclusiones generales.	Errores de cálculo o sin conclusión.	Anexo 3
Diagrama y plan de mejora	Diagrama completo con semáforo y acción por etapa que no cumple.	Diagrama o plan incompletos.	Diagrama confuso.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1

- Orden: 1 Recolección (b), 2 Registro (d), 3 Producción (c), 4 Almacenamiento (e), 5 Transmisión (a).
- Una falla al inicio contamina todas las etapas siguientes: un dato erróneo se registra, se calcula, se guarda y se transmite.

Momento 2: clasificación de las tarjetas

N°	Etapa	Criterio	N°	Etapa	Criterio
1	Recolección	Exactitud	6	Recolección	Conformidad legal
2	Registro	Integridad (duplicidad)	7	Registro	Trazabilidad
3	Producción	Exactitud del procesamiento	8	Producción	Eficiencia
4	Almacenamiento	Recuperabilidad / disponibilidad	9	Almacenamiento	Seguridad (acceso restringido)
5	Transmisión	Confidencialidad	10	Transmisión	Exactitud / integridad

Acepte otra clasificación si el equipo la justifica.

Momento 3: resultados esperados

Etapa	Cálculo	Indicador	¿Cumple 95 %?
Recolección	470 ÷ 500 × 100	94,0 %	No
Registro	458 ÷ 470 × 100	97,4 %	Sí
Producción	18 ÷ 20 × 100	90,0 %	No
Almacenamiento	3 ÷ 4 × 100	75,0 %	No (etapa más crítica)
Transmisión	38 ÷ 40 × 100	95,0 %	Sí (justo en la meta)
Promedio global	(94,0 + 97,4 + 90,0 + 75,0 + 95,0) ÷ 5	90,3 %	No; además oculta el 75 % de almacenamiento

Hipótesis posibles: no hay un calendario de pruebas de restauración; falta un responsable de las copias. Plan posible: programar pruebas mensuales de restauración, nombrar un responsable y registrar la evidencia. Componentes esperados: hardware (lector o terminal de asistencia), software (Monitor de Asistencia u hoja de cálculo), base de datos (registro de marcaciones), red (red interna de Byteon) y usuarios (supervisores y analistas de talento humano).

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que propongan una segunda medición (por ejemplo, tiempo de generación del informe) para la etapa de producción.
- Si falta tiempo: entregue el Anexo 3 con los indicadores ya calculados y concentre el momento en interpretar.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 2); ISO/IEC 25012:2008; ISO/IEC 27002:2022; Ley 1581 de 2012; Wang y Strong (1996).